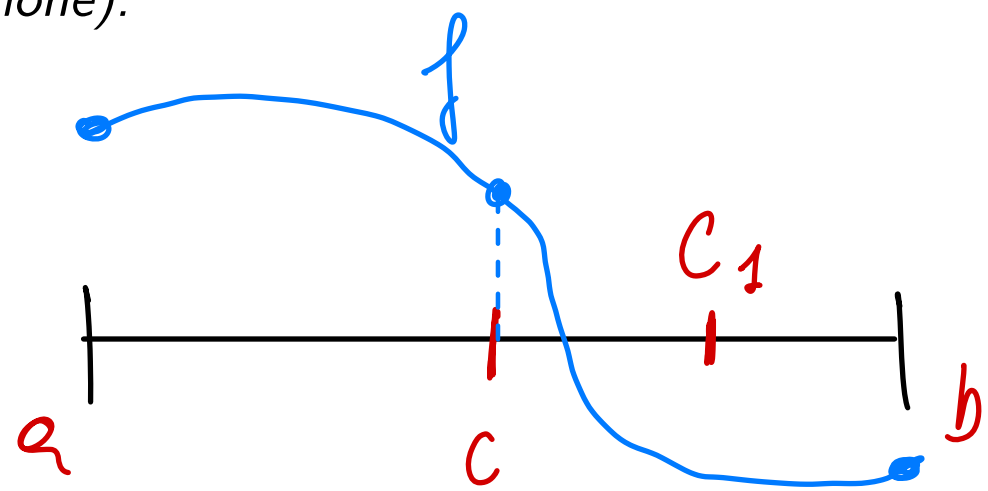
Dimostrazione *(metodo di bisezione).*



Definiamo

$c: \frac{a+b}{2}$

punto medio dell'intervallo $[a,b]$

- Se $f(c)=0$ abbiamo già trovato x_0.
- Se $f(c)\neq 0$, allora

(1) $f(a)\cdot f(c)<0$ oppure (2) $f(c)\cdot f(b)<0$

- Se vale (1) definisco

$a_1 := a$, $b_1 := c$

- Se vale (2) definisco

$a_1 := c$, $b_1 := b$

- $f : [a_1, b_1] \to \mathbb{R}$ continua

$f(a_1) \cdot f(b_1) < 0$.

Definiamo

$c_1 := \frac{a_1 + b_1}{2}$

se $f(c_1) = 0$ allora abbiamo trovato x_0

Altrimenti, iteriamo la procedura

Vogliamo mostrare che $\exists \lim_{n \to +\infty} c_n =: x_0$ e che vale $f(x_0) = 0$.

Notiamo che abbiamo costruito

$(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (a_n è estremo SINISTRO dell'intervallo considerato all'n-esimo passo)

$(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (b_n è estremo DESTRO ...)

OSSERVAZIONE
- a_n è CRESCENTE (NON-DECRESCENTE)
- b_n è DECRESCENTE (NON-CRESCENTE)

Quindi $a_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} a_\infty \in [a,b]$

$b_n \to b_\infty \in [a,b]$

OSSERVAZIONE Quanto vale $b_n - a_n$?

$$b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$$

perché $b_{n+1} - a_{n+1} = \frac{1}{2}(b_n - a_n)\ \forall n$

$\Rightarrow \lim_{n\to+\infty} b_n - a_n = b_\infty - a_\infty = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{2^n} = 0$

$\Rightarrow a_\infty = b_\infty$

Se $f(a) > 0 \Rightarrow f(a_n) > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

$f(b) < 0 \Rightarrow f(b_n) < 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Per il teorema della permanenza del segno

$$\lim_{n \to +\infty} f(a_n) \geq 0 \qquad (a)$$

$$\lim_{n \to +\infty} f(b_n) \leq 0 \qquad (b)$$

Chiamiamo $x_0 := a_\infty = b_\infty$

Per il teorema dei 2 carabinieri

$$x_0 = \lim_{n \to +\infty} c_n$$

Per continuità di f

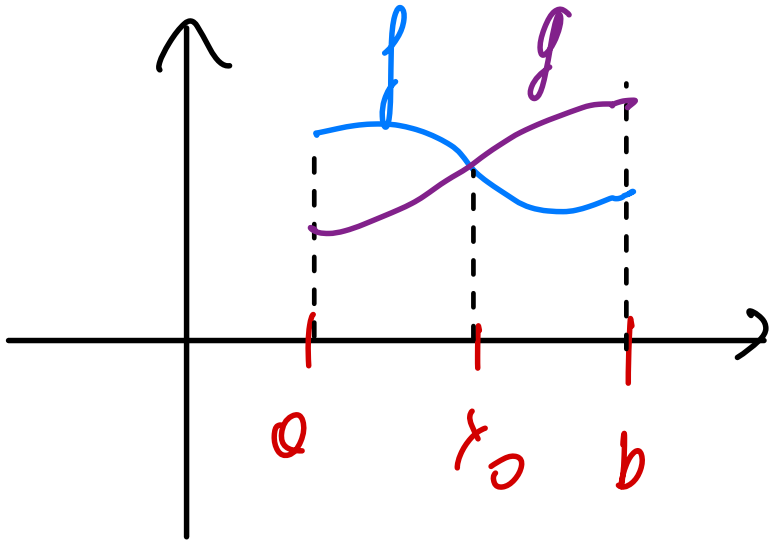
$$f(x_0) = \lim_{n \to +\infty} f(a_n) \overset{(a)}{\geq} 0$$

x_0 = a_∞

$$\cdot\ f(x_0) = \lim_{n\to+\infty} f(b_n) \overset{(b)}{\leq} 0$$

$x_0 = b_\infty$

Quindi $f(x_0) = 0$.



Osservazione. Se $f, g : [a, b] \to \mathbb{R}$ sono funzioni continue, e tali che

$$f(a) > g(a),$$
$$f(b) < g(b),$$

allora esiste un punto $x_0 \in (a, b)$ tale che $f(x_0) = g(x_0)$.

Infatti, basta applicare il teorema degli zeri alla funzione $f(x) - g(x)$.

Il teorema dei valori intermedi

(COROLLARIO DEL TEOREMA DEGLI ZERI

Teorema dei valori intermedi

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora f assume tutti i valori compresi tra $\inf_{x\in[a,b]} f(x)$ e $\sup_{x\in[a,b]} f(x)$, ovvero

$$\forall\, z \in \underbrace{\left(\inf_{x\in[a,b]} f(x),\ \sup_{x\in[a,b]} f(x)\right)}_{=:I} \quad \exists x \in [a, b] \text{ tale che } f(x) = z.$$

Dimostrazione.

funzione continua: $f(x) \equiv z$ (quindi continua)

$\forall\, z \in I$ = (inf, sup)

Definiamo $h(x) := f(x) - z$ (h dipende dal valore z)

Oss h è continua perché diff. di funz. cont.

- Per definizione di inf e sup:

(a) $\exists\ x_1 \in [a,b]$ t.c. $f(x_1) > z$ (per def. di sup)

(b) $\exists\ x_2 \in [a,b]$ t.c. $f(x_2) < z$ (per def. di inf)

Per (a) $h(x_1) > 0$

Per (b) $h(x_2) < 0$

teorema degli zeri

$\Rightarrow \exists\ x_0 \in [x_1, x_2]$ t.c.

$h(x_0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{f(x_0) = z}$

Massimi e minimi assoluti

Definizione (massimo/minimo assoluto)

VAR. INDIPEND. VARIABILI DIPENDENTI

Sia $f : D \to \mathbb{R}$.

- Un valore $M \in \mathbb{R}$ si dice **massimo (assoluto)** di f in D se
  - $f(x) \leq M$ per ogni $x \in D$;
  - $\exists x_0 \in D$ tale che $f(x_0) = M$.

  x_0 : PUNTO DI MASSIMO

  M : (VALORE) MASSIMO

  In questo caso, il punto x_0 si dice **punto di massimo**.

- Un valore $m \in \mathbb{R}$ si dice **minimo (assoluto)** di f in D se
  - $f(x) \geq m$ per ogni $x \in D$;
  - $\exists x_0 \in D$ tale che $f(x_0) = m$.

  x_0 : PUNTO DI MINIMO

  m : (VALORE) MINIMO

  In questo caso, il punto x_0 si dice **punto di minimo**.

Massimi e minimi assoluti

Scriveremo

$$M = \max_D f, \qquad m = \min_D f.$$

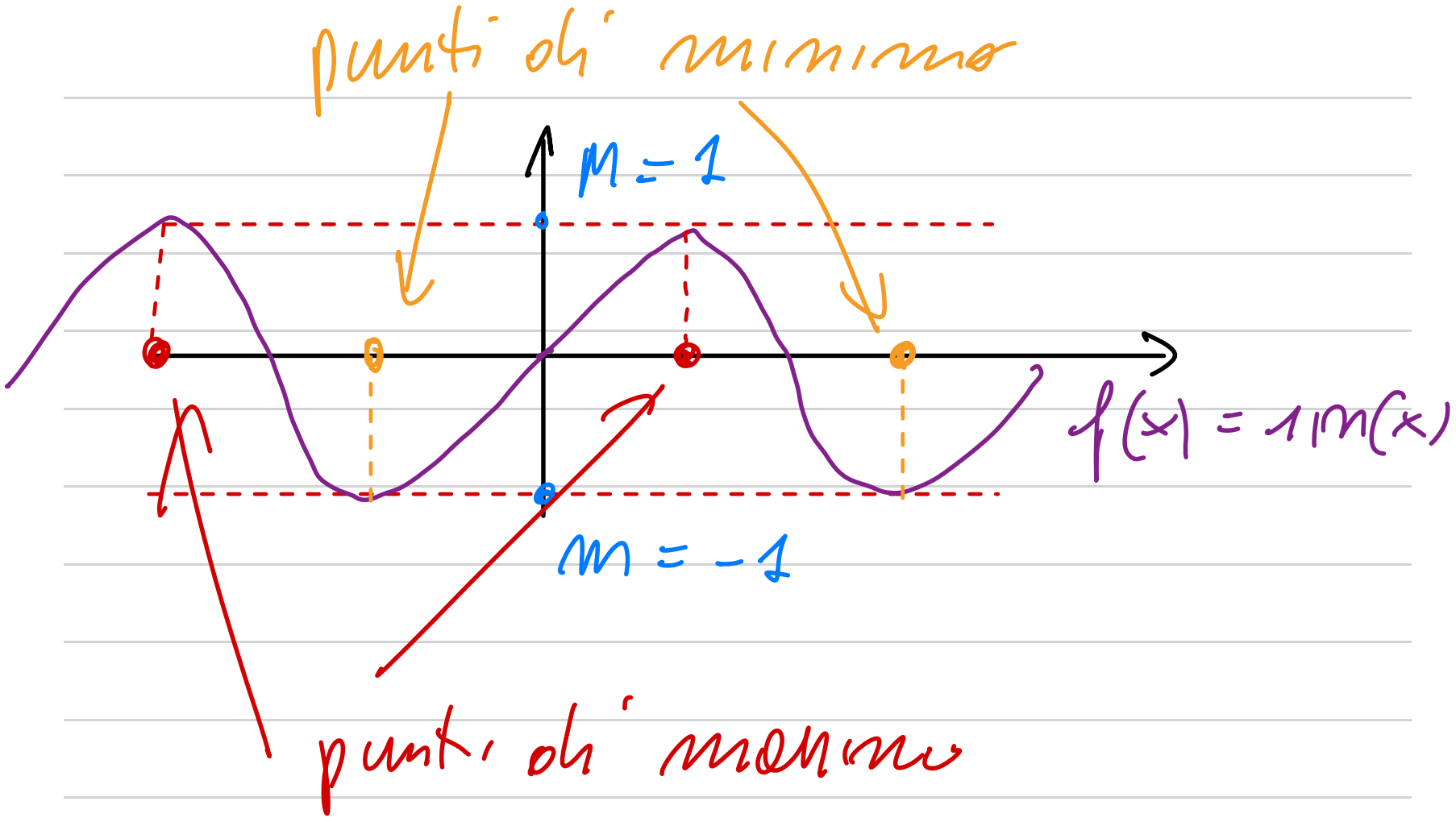
$= \min \{ f(x) : x \in D \}$

abbreviazione per

$\max_{x \in D} \{ f(x) \} = \max \{ f(x) : x \in D \}$

Osservazioni.

- Mentre l'estremo superiore e l'estremo inferiore di una funzione esistono sempre, massimo e minimo possono non esistere.
- *Il* massimo (VALORE), se esiste, è unico; lo stesso vale per il minimo (VALORE). Ci possono tuttavia essere più punti di massimo (o di minimo).


punti di minimo
M = 1
f(x) = 1 m(x)
M = -1
punti di massimo

Il teorema di Weierstrass

INTERVALLO CHIUSO

Teorema di Weierstrass

Sia $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ una funzione continua. Allora esistono il massimo M ed il minimo m di f in $[a, b]$. In particolare, $f([a, b]) = [m, M]$.

Osservazione: tutte le ipotesi del teorema sono essenziali. Controesempi:

1) • Intervallo non chiuso:

$$f : (0, 1) \to \mathbb{R}, \quad f(x) = x$$

APERTO

2) • Intervallo non limitato:

$$f : (-\infty, +\infty) \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \arctan x$$

3) • f non continua: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x = 0, 1 \\ x & x \in (0, 1) \end{cases}$

per il teorema dei valori intermedi

il teorema dice che $f([a,b]) \supseteq (m, M)$

(...)

(...) ma per definizione di massimo M e minimo m

$$m \in f([a,b]); \quad M \in f([a,b])$$

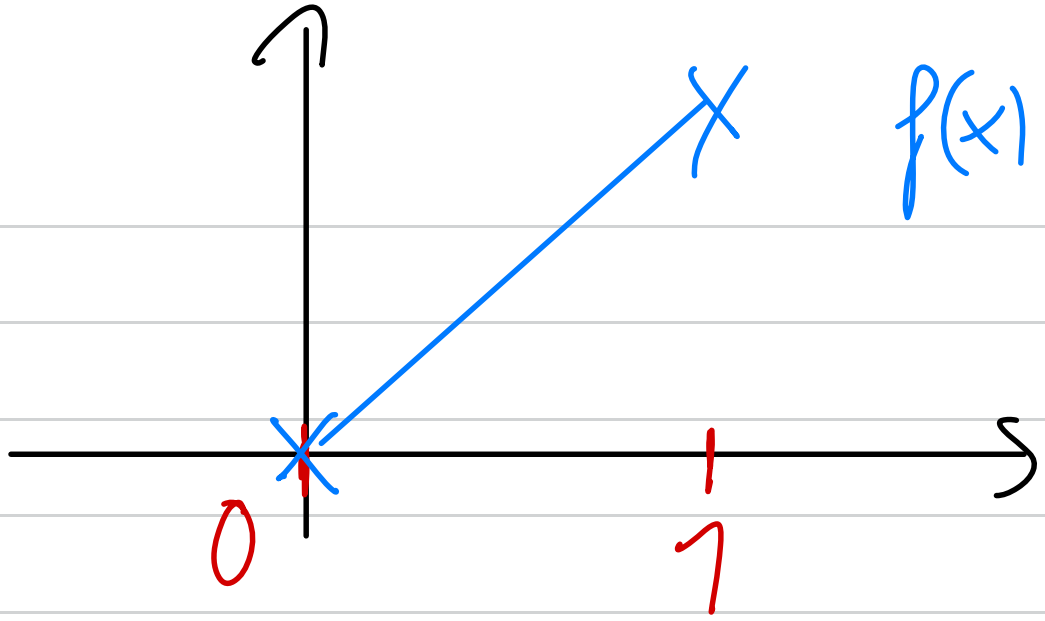
Quindi $f([a,b]) \supseteq [m, M]$

(l'altra inclusione è ovvia)

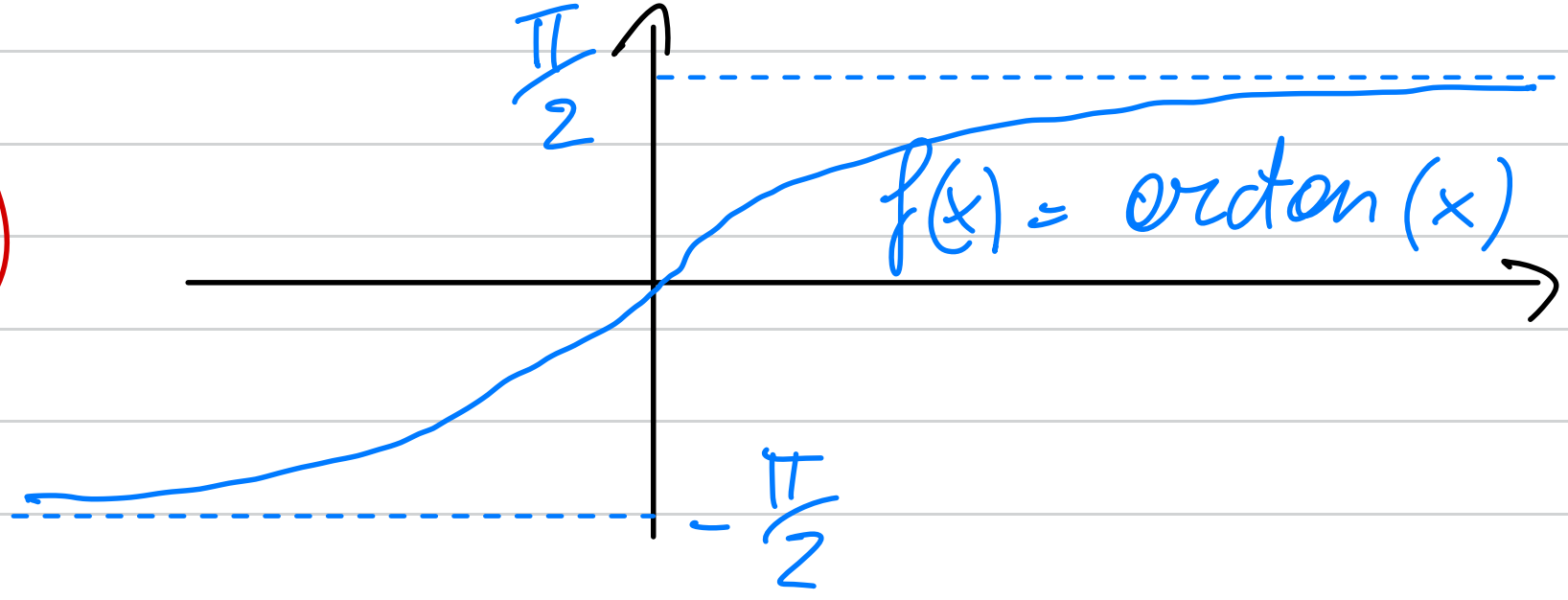
RICORDA (insieme dei valori assunti da f nell'intervallo $[a,b]$)

$$f([a,b]) := \{ t \in \mathbb{R} : \exists\, x \in [a,b] \text{ con } f(x) = t \}$$

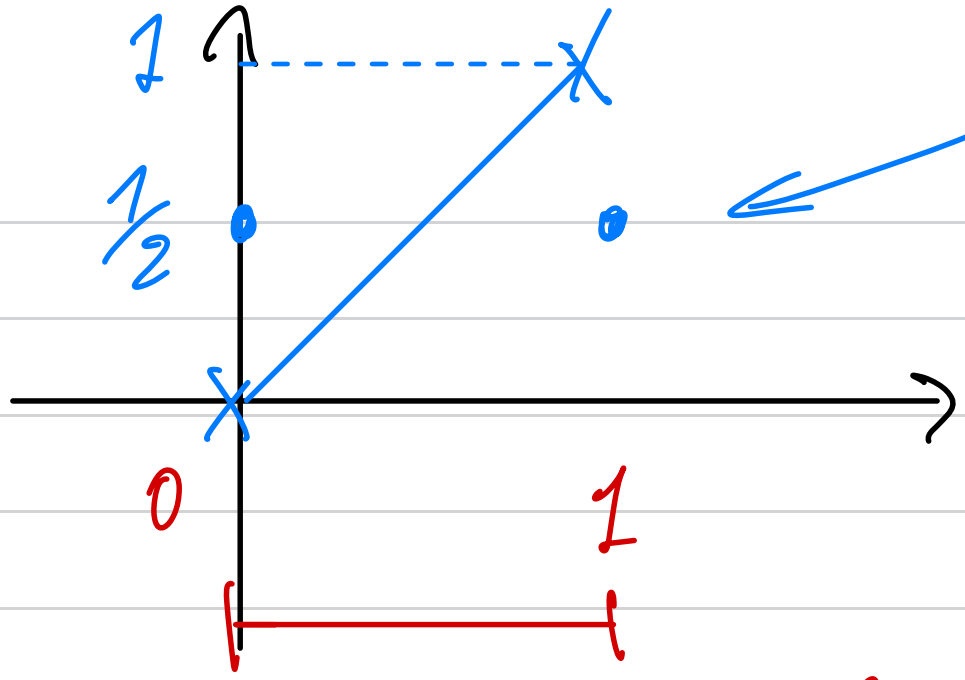
1)



2)



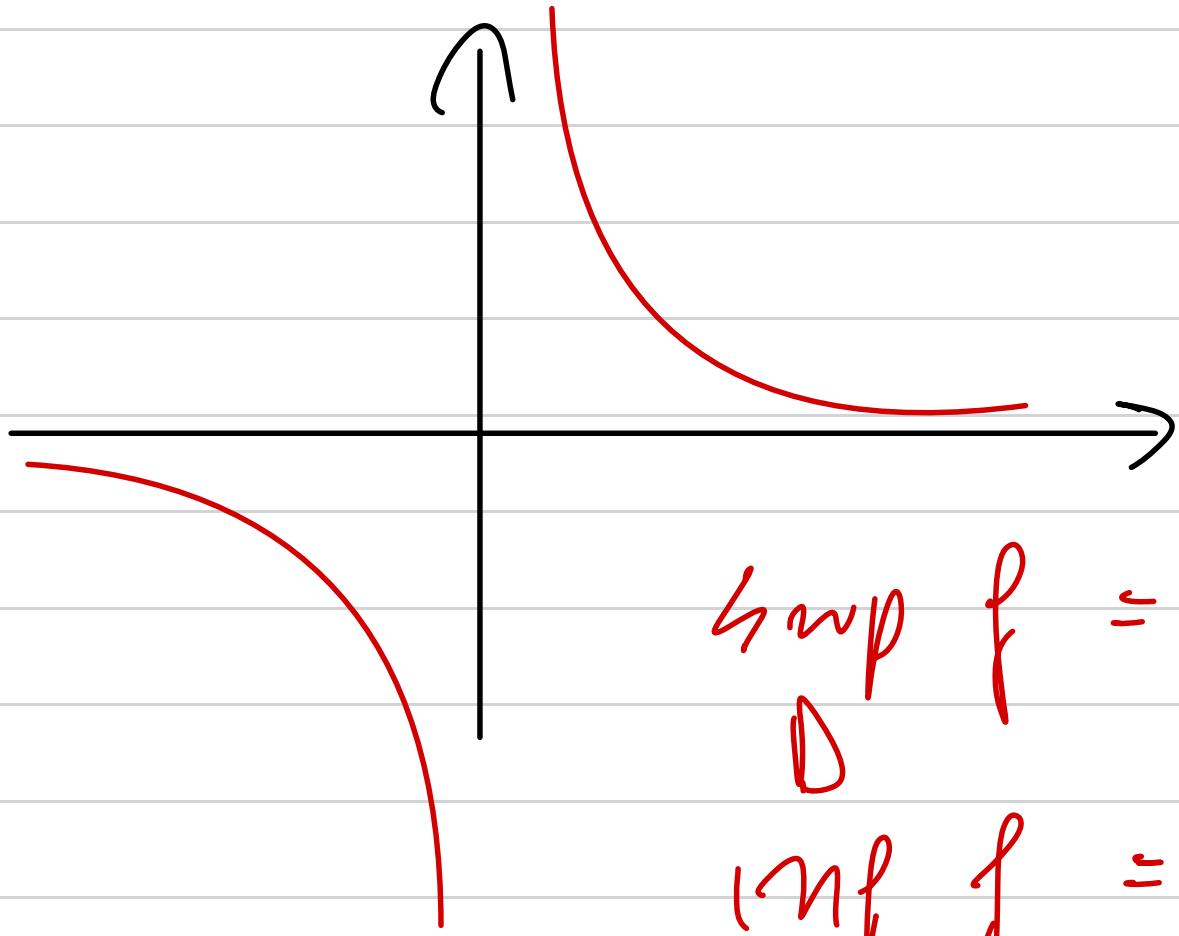
3)



funzione non continua in $x=0$ e $x=1$

↑ intervallo chiuso e limitato

4) $f(x) = \frac{1}{x}$ $\quad D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$



$\sup_D f = +\infty$

$\inf_D f = -\infty$

Dimostrazione. Facciamo uso del Teorema di Bolzano-Weierstrass (~~che non dimostriamo~~):

se $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ è una successione limitata,

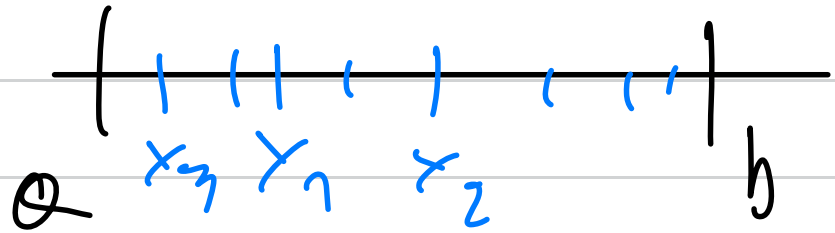
allora esiste una sua sottosuccessione convergente.

Es $x_n = (-1)^n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

la successione x_{2n} converge a 1

x_{2n+1} converge a -1

Idea della dimostraz. di Bolzano-Weierstr.



INSIEME DEI VALORI DELLA SUCCESSIONE

Caso 1 l'insieme $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ è finito

almeno uno dei valori è ripetuto.

infinite volte (ovvero $\exists\, c$ valore della successione e ∞ indici n_i t.c. $x_{n_i} \equiv c$

Allora la sottosuccessione $\{x_{n_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ è costante e quindi convergente

Caso 2 l'insieme $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$

è infinito

Definiamo $c := \frac{a+b}{2}$.

Allora $\{x_n : n \in \mathbb{N},\ x_n \in [a, c]\}$

oppure $\{x_n : n \in \mathbb{N},\ x_n \in [c, b]\}$

è infinito

Es. completare la dimostrazione:

IDEA A ogni passo si può selezionare un intervallo $I_n \subseteq [a,b]$ con lunghezza $(I_n) \leq \frac{b-a}{2^n}$ che contenga infiniti elementi della successione originale.

Selezionando un elemento
y_n dello successione originale
da ogni intervallo I_n
si ottiene una sottosuccessione
convergente

dim. Teorema di Weierstrass

- dimostriamo che f ammette massimo (la dim. per il minimo è identica)

Per definizione di sup, detto

$M = \sup_{x \in [a,b]} \{f(x)\}$ sappiamo

che $\forall\ t < M \quad \exists\ x \in [a,b]$ t.c. $f(x) > t$ (*)

Per ogni $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ applichiamo (*)

scegliendo $t_n = M - \frac{1}{n}$. Concludiamo

che $\exists\ \{x_n\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$ t.c.

$f(x_n) > t_n$ e quindi $f(x_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} M$

OSS $x_n \in [a,b]\ \forall\ n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

Per Bolzano-Weierstrass esiste una sottosuccessione $\{x_{n_i}\}_{i \in \mathbb{N}}$ e $x_\infty \in [a,b]$ t.c.

$$\lim_{i \to +\infty} x_{n_i} = x_\infty$$

- OSS $\{f(x_{n_i})\}_{i \in \mathbb{N}}$ è una sottosuccessione di $\{f(x_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$

Quindi siccome $f(x_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} M$

allora $\boxed{f(x_{n_i}) \xrightarrow[i \to +\infty]{} M}$

Per continuità, siccome $x_{n_i} \xrightarrow[i \to +\infty]{} x_\infty$

allora $f(x_{n_i}) \xrightarrow[i \to \infty]{} f(x_\infty) \Rightarrow f(x_\infty) = M$

$\downarrow$

M

Esercizio: il teorema degli zeri

Esercizio: Sia $f : [2, 4] \to \mathbb{R}$ una funzione continua e tale che:

$$f(2) = -1, \qquad f(4) = -3.$$

Dire se le seguenti equazioni ammettono almeno una soluzione in $[2, 4]$:

(a) $f(x) + \frac{2}{3}x = 0$

(b) $f(x) = -\frac{x}{x-3}$

(c) $f(x) + \sin x = -4$

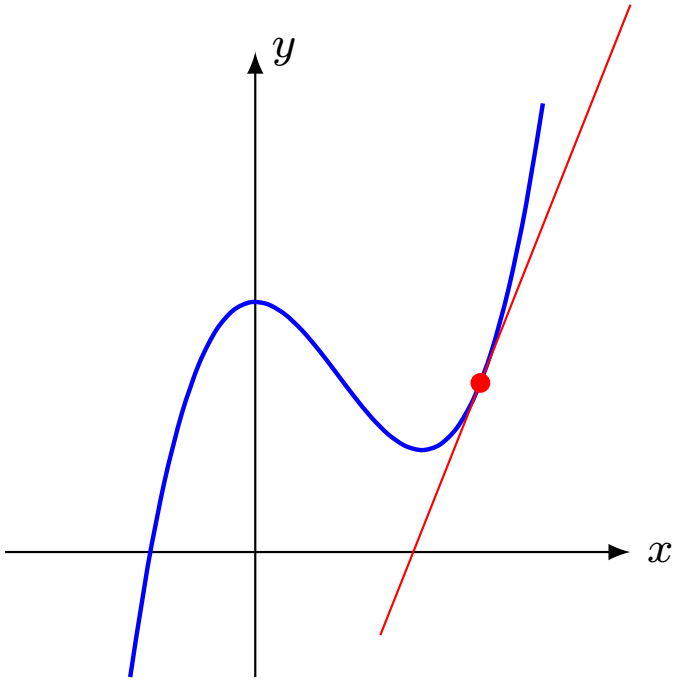
(d) $-4f(x) = x^2$

Calcolo differenziale

Introduzione

Il calcolo differenziale fu inaugurato indipendentemente da *Isaac Newton* e da *Gottfried Wilhelm von Leibnitz* nella seconda metà del 1600. Al centro del calcolo differenziale sta il concetto di **derivata**, introdotto in connessione col problema di determinare (definire) la tangente ad una curva in un suo punto.







Sommario

1. La derivata: definizione, prime proprietà ed esempi.
2. Derivate di funzioni elementari e regole di derivazione.
3. Massimi e minimi relativi. Il teorema di Fermat.
4. I teoremi di Rolle e Lagrange. Monotonia e segno della derivata.
5. I teoremi di Cauchy e De L'Hospital.
6. Derivate successive. Convessità e concavità.
7. Analisi qualitativa del grafico di una funzione.

Calcolo differenziale

5.1. La derivata: definizione, prime proprietà ed esempi

La derivata: definizione

Consideriamo una funzione $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ ed un punto $x_0 \in (a, b)$. Diciamo che f è *derivabile* in x_0 se esiste ed è finito il limite

RAPPORTO INCREMENTALE

$$f'(x_0) := \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \left(= \lim_{h \to 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right).$$

$h := x - x_0$ (INCREMENTO)

Tale limite è detto *derivata* della funzione f nel punto x_0. Viene indicato in vari modi:

$$f'(x_0), \qquad Df(x_0), \qquad \frac{df}{dx}(x_0).$$

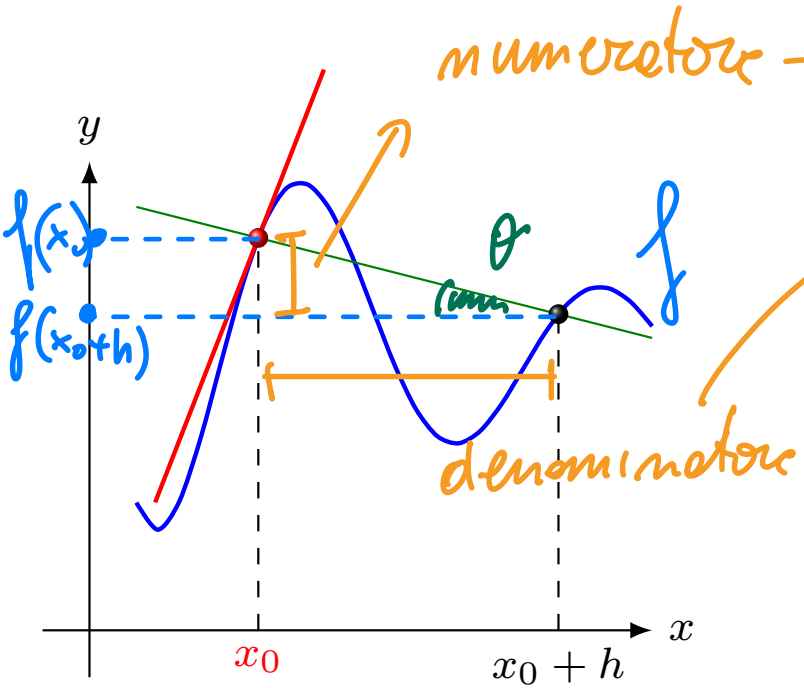
Se anziché il limite globale consideriamo i limiti destro e sinistro, abbiamo le definizioni di *derivata destra e sinistra*:

$$f'(x_0^{\pm}) := \lim_{x \to x_0^{\pm}} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Oss il fatto che x_0 sia interno (a,b) aperto garantisce che se $|h|$ è sufficientemente piccolo $x_0+h \in (a,b)$

Significato geometrico: la retta tangente

La definizione di derivata è legata a quella di retta tangente ad un punto del grafico di una funzione.



RAPPORTO INCREMENTALE

- $m_h = \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$ coeff. angolare della retta *secante*. (tangente di θ)
- Equazione della secante: $y = f(x_0) + m_h(x - x_0)$.
- $\lim_{h\to 0} m_h = f'(x_0)$ coeff. angolare della tangente.
- Equazione della tangente: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

$(x_0, f(x_0))$ PUNTO DI PASSAGGIO

COEFF. ANGOLARE

OSSERVAZIONE DI NOTAZIONE

Spesso si chiede per $f : (a,b) \to \mathbb{R}$ derivabile in $x_0 \in (a,b)$

"calcolare l'equazione della retta tangente al grafico di f **in x_0**"

N.B. Si intende che il punto del grafico è il punto $(x_0, f(x_0))$

Retta tangente come migliore approssimante affine

Tra tutte le rette che passano per il punto $P_0 = (x_0, f(x_0))$, la tangente è quella che meglio approssima il grafico di $f(x)$ vicino a P_0. Infatti:

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$$

equivale a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = 0$$

ovvero a

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - \big[f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\big]}{x - x_0} = 0\,.$$

COINCIDE CON LA FORMULA VISTA NELLA SLIDE PRECEDENTE PER L'EQUAZIONE DELLA RETTA TANGENTE

Questo significa che la differenza $f(x) - \big[f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)\big]$ tra la funzione e la retta tangente tende a zero più rapidamente di $x - x_0$.

Derivata: primi esempi di calcolo

Esercizio

Calcolare la derivata della funzione $f(x) = x^2$ nel punto $x_0 = 1$.

Dobbiamo calcolare $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h\to 0} \dfrac{(1+h)^2 - 1}{h}$

$= \lim_{h\to 0} \dfrac{1 + 2h + h^2 - 1}{h} = 2 + \lim_{h\to 0} h = \boxed{2}$

Esercizio

Scrivere l'equazione della retta tangente al grafico $y = x^2$ nel punto $P_0 = (1, 1)$.

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$

$f(x_0) = 1$, $f'(x_0) = 2$

$y = 1 + 2(x - 1)$

Derivabilità implica continuità...

Teorema

Supponiamo che $f : (a, b) \to \mathbb{R}$ sia derivabile in $x_0 \in (a, b)$. Allora f è continua in x_0.

Dimostrazione:

f derivabile in x_0 significa $\exists\, l \in \mathbb{R}$ t.c.

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = l$$

$x - x_0 \to 0$ per $x \to x_0$

Quindi il numeratore deve tendere a 0

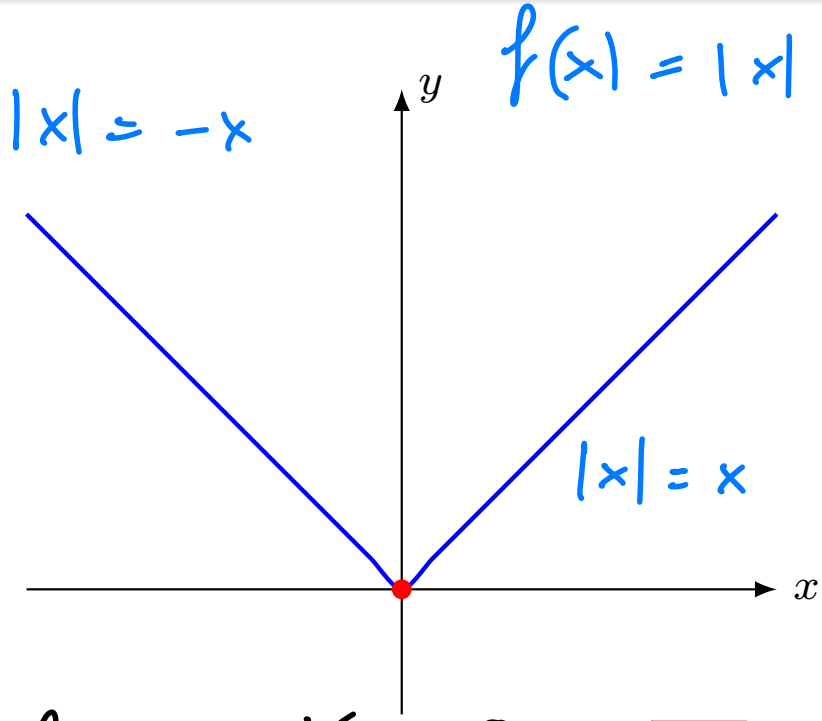
Ovvero $f(x) \xrightarrow[x \to x_0]{} f(x_0)$

ovvero f è continua in x_0 □

...ma non tutte le funzioni continue sono derivabili

Esempio

Il valore assoluto non è derivabile in 0.



Mostriamo che limite destro e limite dei rapporti incrementali non coincidono

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x - 0}{x - 0} = 1$$

($f(x) = x$, $f(0) = 0$)

Tuttavia

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x - 0}{x - 0} = -1$$

($f(x) = -x$)

Quindi non esiste il limite del rapporto incrementale in 0 ovvero $f(x) = |x|$ non è derivabile in 0.

Oss abbiamo (quasi) mostrato che

$$f'(x) = \begin{cases} +1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$